

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：熱力學與熱傳學

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、(一)熱力循環之動力循環 (Power Cycle) 與冷凍循環 (Refrigeration Cycle) 有何不同？(5 分)
- (二)試以理想卡諾循環 (Carnot Cycle) 之壓力－體積 (P-V) 圖及溫度－熵 (T-S) 圖解釋其設計原理。(10 分)
- (三)如何定義動力循環之熱力效率 (Thermodynamic Efficiency) 以及冷凍循環之性能係數 (Coefficient of Performance)？(5 分)
- 二、(一)冷凍機械之基本組件 (Components) 有那些？(5 分)
- (二)其在實際冷凍循環中是執行那些步驟 (Processes)？(5 分)
- (三)為何多數利用蒸汽循環 (Vapor Cycle) 而僅少數利用氣體循環 (Gas Cycle)，其各優缺點何在？(10 分)
- 三、空調系統中：
- (一)何謂乾球溫度 (Dry-bulb Temperature)？(2 分)
- (二)何謂濕球溫度 (Wet-bulb Temperature)？(2 分)
- (三)何謂溫度露點 (Dew-point Temperature)？(2 分)
- (四)何謂相對濕度 (Relative Humidity)？(2 分)
- (五)何謂濕度比 (Humidity Ratio)？(2 分)
- (六)試以溫度－熵 (T-S) 圖說明乾濕球濕度計之作用原理與硬體設計。(10 分)
- 四、分離式冷氣機中主機至分機中之管路一般皆以隔熱材料包裹之，此隔熱材料太薄無法達到隔熱效果，太厚則可能浪費材料，請問其關鍵厚度 (Critical Thickness of Insulation) 為多少？試以等效電路或其他方法導出此關鍵厚度。(冷凝管管路外徑為 r_i ，隔熱材料包裹後之外徑為 r_o ，隔熱材料熱傳導係數為 k ，而外界之熱對流係數為 h) (20 分)
- 五、解釋名詞並嘗試定義以下無因次參數，敘述其物理意義，並標明各子參數之單位：(20 分)
- (一)黑體與灰體 (Black Body and Gray Body)
- (二)溫室效應 (Green House Effect)
- (三)紐賽數 (Nusselt number, Nu)
- (四)拜爾特數 (Biot number, Bi)